குரோமோஜெனிக் ஊடகம்

குரோமோஜெனிக் ஊடகம் என்பது குரோமோஜெனிக் அடித்தளப் பொருள்களைப் (Substrate) பயன்படுத்தி மாற்றம் அடைந்த பாக்டீரியாக்களை எளிமையாகவும் துரிதமாகவும் கண்டறிய உதவுகிறது. குரோமோஜெனிக் கலவை என்பது சால்மான்–Gal மற்றும் X–Gal போன்ற அடித்தளப் பொருட்களைக் கொண்டுள்ளது. சில பாக்டீரியல் நொதிகள் குரோமோஜெனிக் அடித்தளப் பொருள்களை உடைத்து நிறமுள்ள குழுக்களை தோற்றுவிக்கின்றன.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

EMB ஊடகம் ஏன் தேர்வுக்கலவை, பிரித்தறி மற்றும் சிக்கலான ஊடகம் என்றும் கூறப்படுகின்றது?

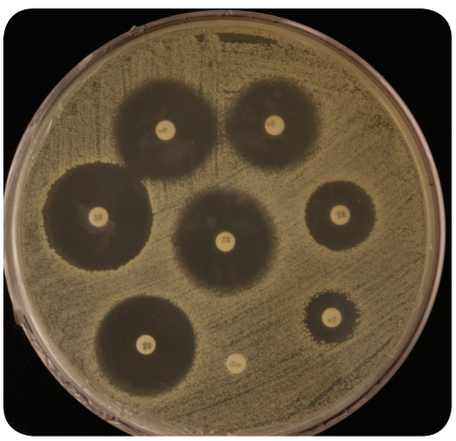
(v) செறிவூட்டம் ஊடகம் (Enrichment Medium)

இது ஒரு திரவ ஊடகம் ஆகும். எண்ணிக்கையில் மிகுந்து காணப்படும் மற்ற பாக்டீரியாக்களை விட இது எண்ணிக்கையில் குறைவாகக் காணப்படும் குறிப்பிட்ட பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியை, வளர்க்கப் பயன்படுகிறது. இந்த ஊடகம் தேவையான நுண்ணுயிர்களுக்குப் போதுமான ஊட்டச்சத்துகளையும் மற்றும் சுற்றுப்புறச்சூழலையும் கொடுக்கிறது. இது மண் அல்லது மலப் பொருள்கள் மாதிரியில் குறைவாகக் காணப்படும் பாக்டீரியாவைப் பிரித்து எடுத்து வளர்க்க உதவி செய்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: செலினைட் 'F' பிராத் (Selenite 'F' Broth). இது குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்ள *சால்மொனெல்லா* பாக்டீரியாவை, மலத்திலிருந்துப் பிரித்து எடுத்து வளர்க்கப் பயன்படுகிறது. இது செலினீயம் உள்ள விகித பெருக்க ஊட்டக் கலவையில் வளர்க்கப்படுகிறது. செலீனியம் என்ற வேதிப்பொருள் மற்ற குடல் வாழ் பாக்டீரியாக்களை விட தேவையான பாக்டீரியாவைக் கண்டறியும் அளவு வரை உயர்த்தப் பயன்படுகிறது. சோடியம் செலினைட் (Sodium Selenite), *என்டிரோகாக்கை கோலிபார்மஸ்* போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய கிராம் நெகடிவ் வகை பாக்டீரியா மற்றும் பல கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களைத் தடைசெய்கிறது.

(vi) உயிர்க்கொல்லி உணர்திறன் ஊடகம் (Antibiotic sensitivity medium)

இது ஒரு நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி ஊடகம் இது பொதுவாக பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தப்படும் உயிர்க்கொல்லிகளின் (Antibiotic) **உணர்திறனைச் சோதிக்கப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: முல்லர் – ஹிண்டன் அகார் ஊடகம்.**

இது ஒரு தேர்வு கலவை அற்ற மற்றும் பிரித்தறி கலவை அற்ற ஊடகம். இது அதிக வகையான நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை அனுமதிக்கிறது. இதில் காணப்படும் ஸ்டார்ச் (Starch) பாக்டீரியாக்கள் உற்பத்தி செய்யும் நச்சுப்பொருட்களை உறிஞ்சுகிறது. ஆகையால் நச்சுப்பொருள்கள் ஆன்டிபயாடிக் அல்லது உயிர்க்கொல்லியுடன் குறுக்கீடு செய்வதில்லை. இந்த ஊடகத்தில் அகாரின் அளவு 1.7% ஆக பயன்படுத்தப்படுவதால் ஆன்டிபயாடிக் வெகுவாக ஊடகத்தில் ஊடுருவிச் செல்ல வழி செய்கிறது (படம் 5.9).



படம் 5.9: முல்லர் ஹிண்டன் ஊடகத்தில் உயிர் கொல்லி உணர்திறன்

(vii) காற்று அற்ற ஊடகம் (Anaerobic Medium)

இந்த ஊடகம் காற்று அற்ற சூழலில் வளரும் நுண்ணுயிர்களை வளர்க்கப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: i) ராபர்ட்சன் சமைக்கப்பட்ட இறைச்சி ஊடகம் (Robertson Cooked Meat Medium). இவை, கிளாஸ்டிரிடியம் எனும் பாக்டீரியாவைப் பிரித்து எடுக்கப் பயன்படுகிறது. ii) தையோகிளைகோலைட் பிராத் (Thioglycolate Broth). இந்த ஊடகத்தில் குறைப்பு காரணியாக பயன்படுத்தப்படும் சோடியம் தையோகிளைக்கோலைட் ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளை வெளியேற்றி ஊடகத்தில் குறைந்த ஆக்ஸிஜன் அளவை நிலைநிறுத்துகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 62 19-02-2019 5.47.29 PM